

Interblocage

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Intuition de l'interblocage



🚦 «je te tiens tu me tiens par la barbichette» ;-)

🚦 Une tâche A attend la tâche B qui attend la tâche A

🚦 Exemple...

Programme 1

```
traitement
Réserver A avec blocage
traitement
Réserver B avec blocage
traitement
Libère A et B
```

Programme 2

```
traitement
Réserver B avec blocage
traitement
Réserver A avec blocage
traitement
Libère A et B
```

🚦 Si les deux programmes réservent simultanément la première variable dont ils ont besoin, aucun d'eux ne termine son exécution

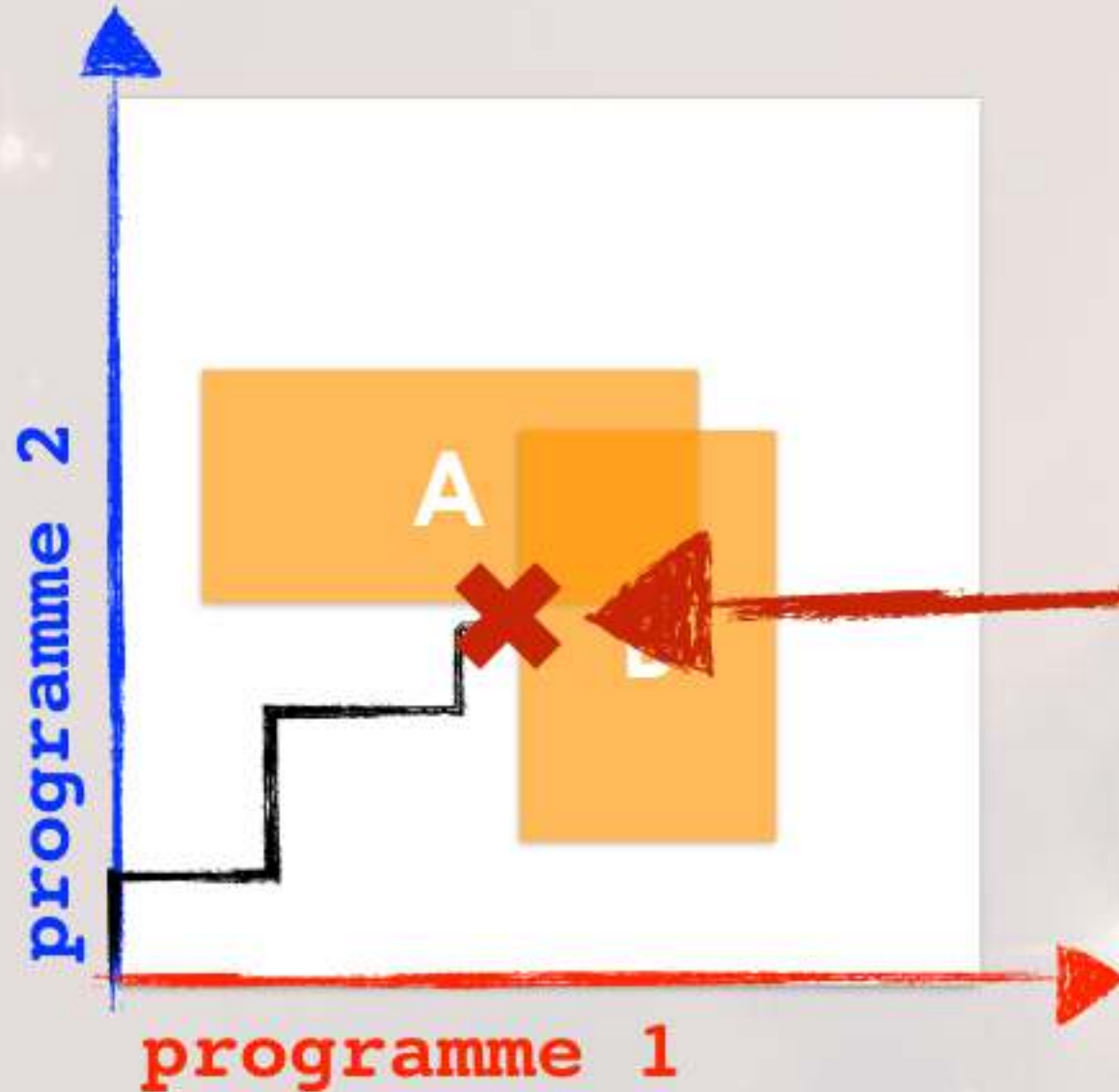
🚦 Aucun CPU n'est consommé

Analyse de l'exécution de l'exemple

3

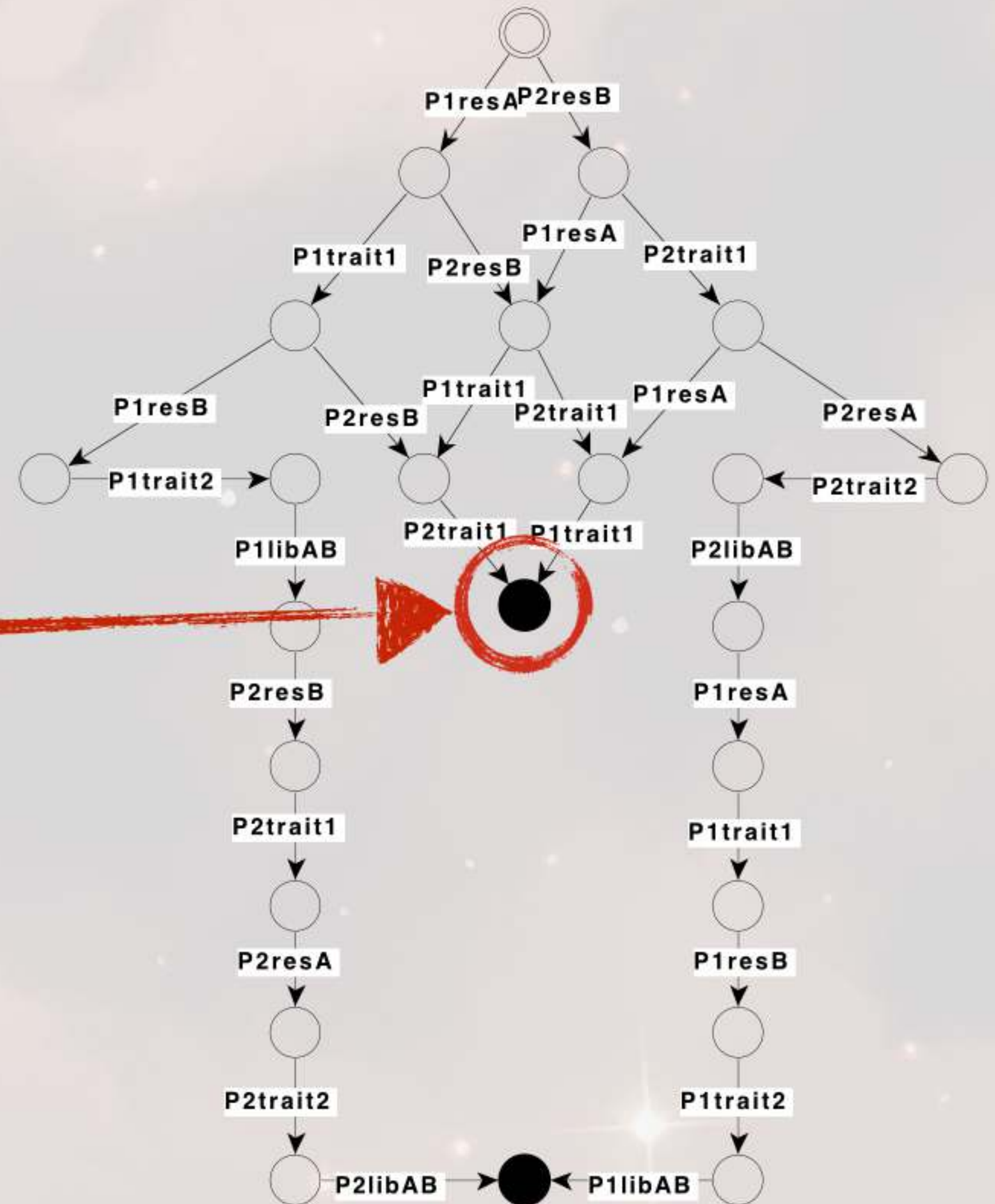
Programme 2

traitement
Réserver B avec blocage
traitement
Réserver A avec blocage
traitement
Libère A et B



Programme 1

traitement
Réserver A avec blocage
traitement
Réserver B avec blocage
traitement
Libère A et B

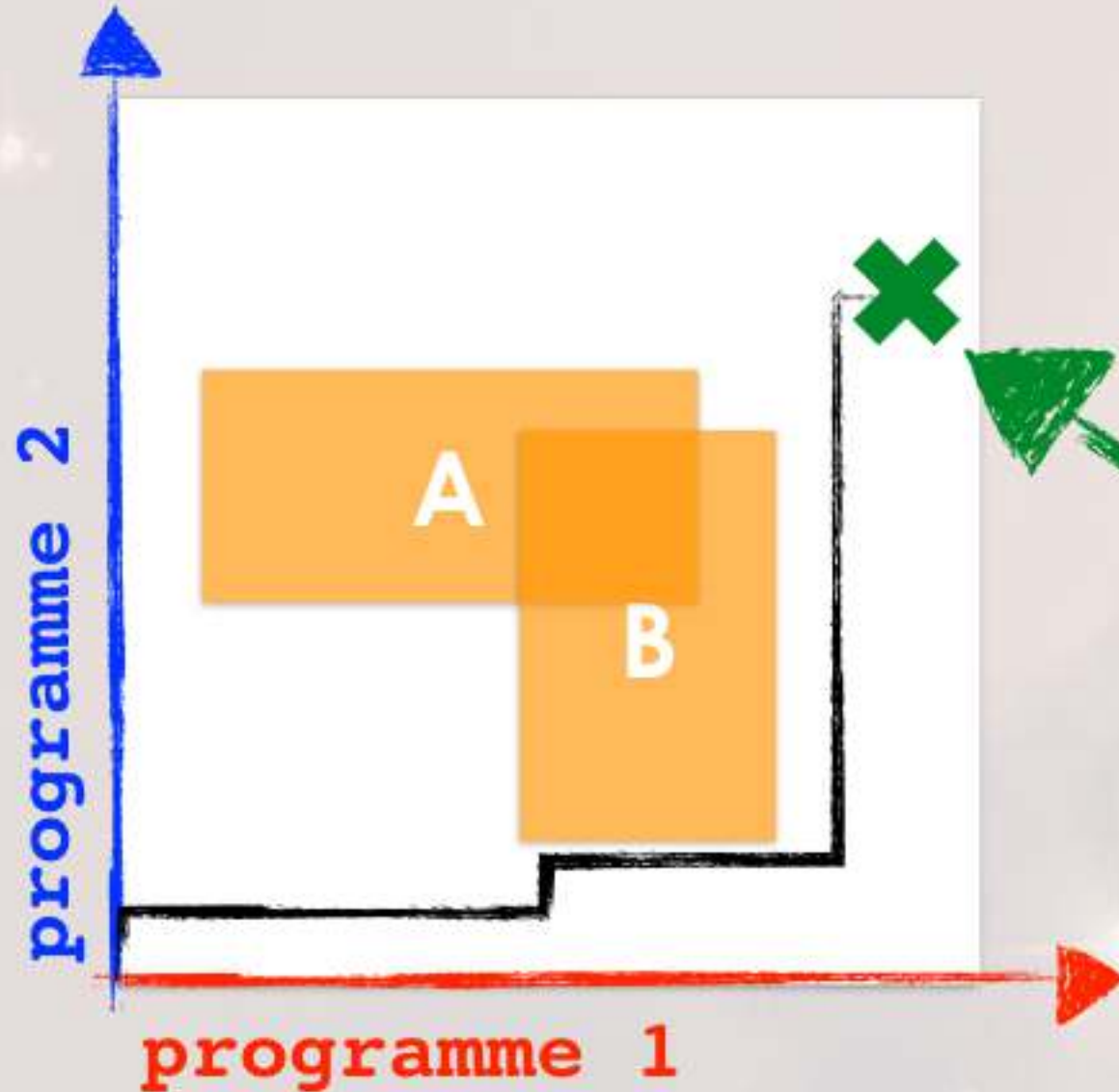


Analyse de l'exécution de l'exemple

3

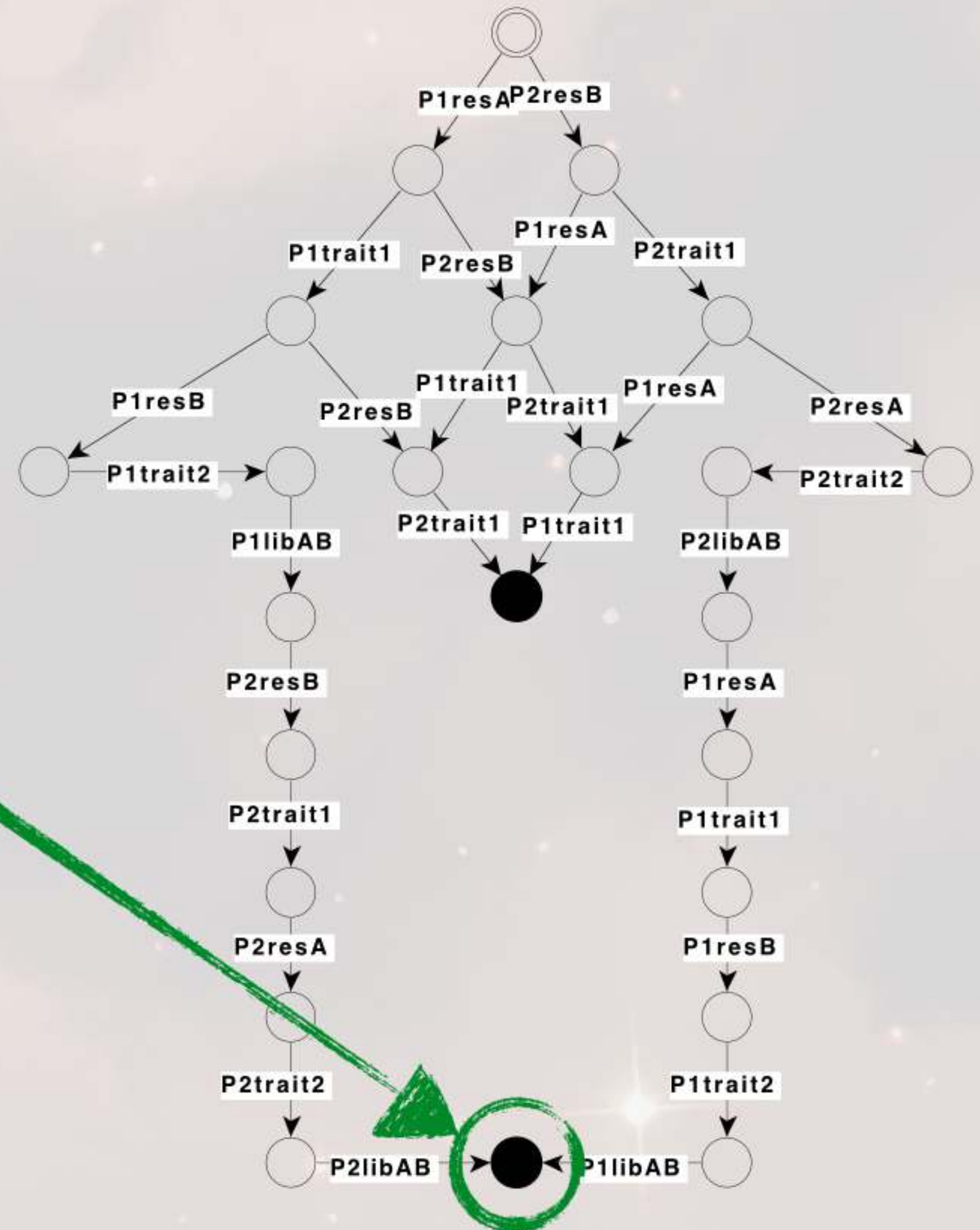
Programme 2

traitement
Réserver B avec blocage
traitement
Réserver A avec blocage
traitement
Libère A et B



Programme 1

traitement
Réserver A avec blocage
traitement
Réserver B avec blocage
traitement
Libère A et B

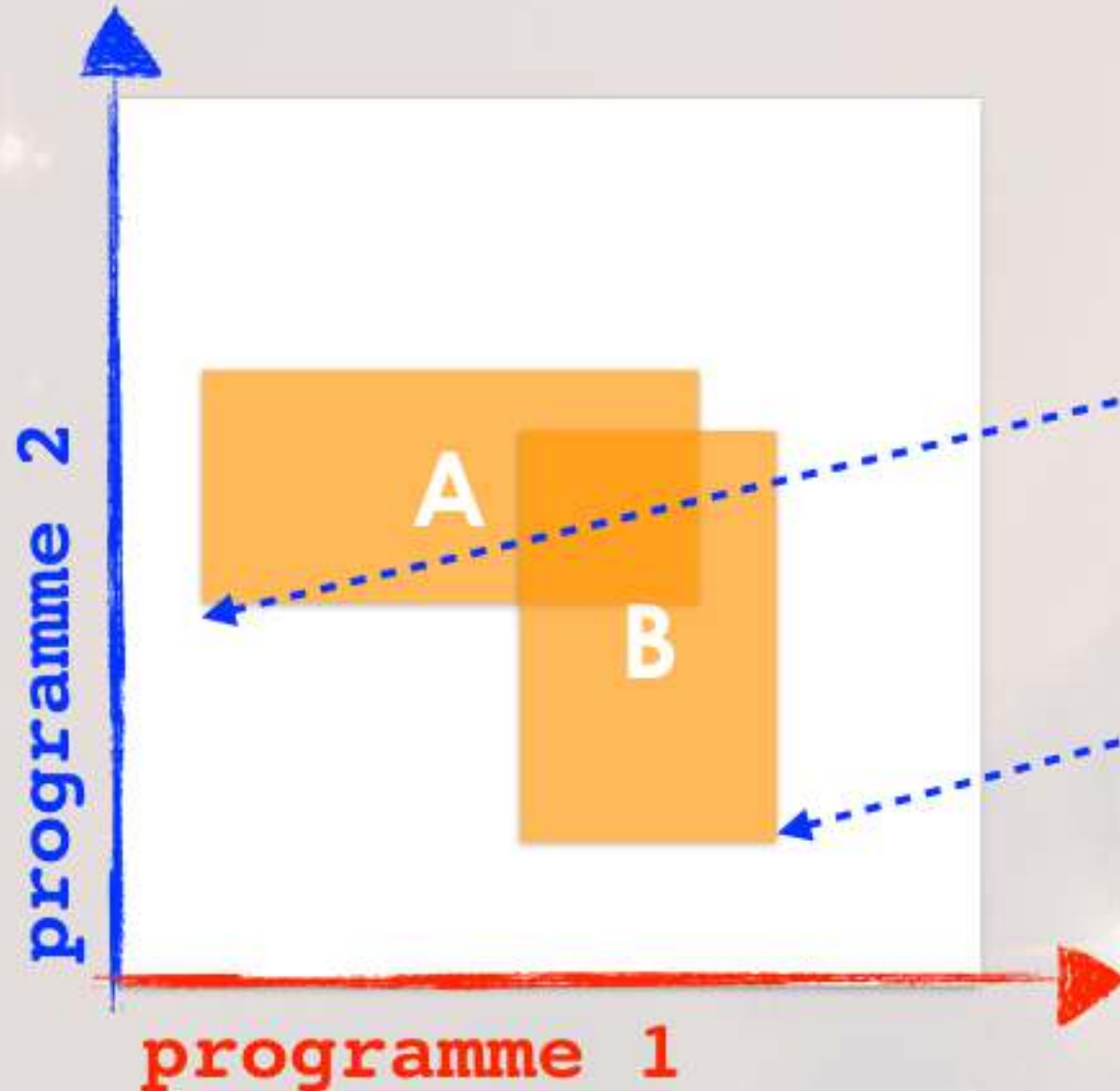


Analyse de l'exécution de l'exemple

3

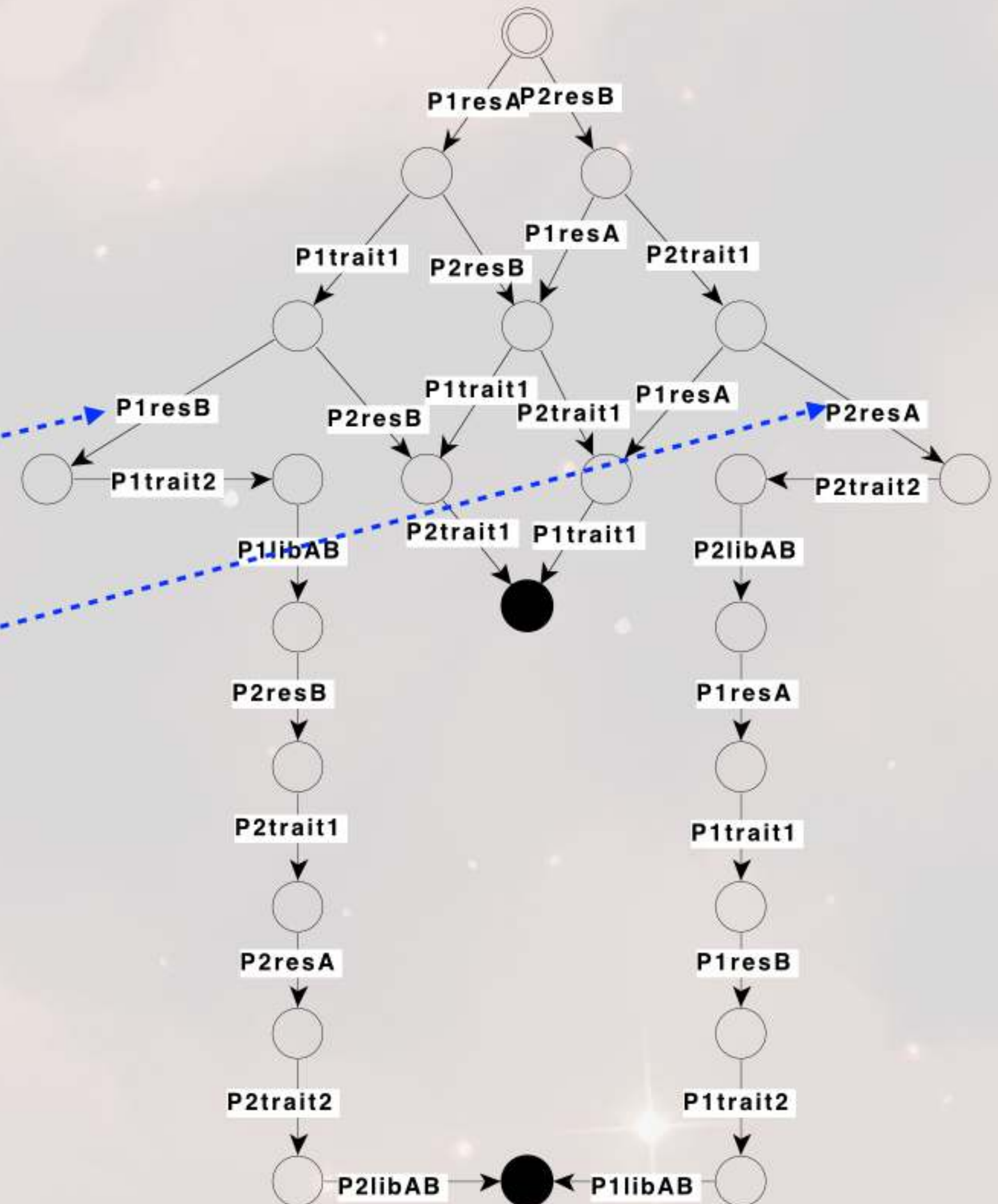
Programme 2

traitement
Réserver B avec blocage
traitement
Réserver A avec blocage
traitement
Libère A et B



Programme 1

traitement
Réserver A avec blocage
traitement
Réserver B avec blocage
traitement
Libère A et B



Interblocage et graphe de dépendances

4

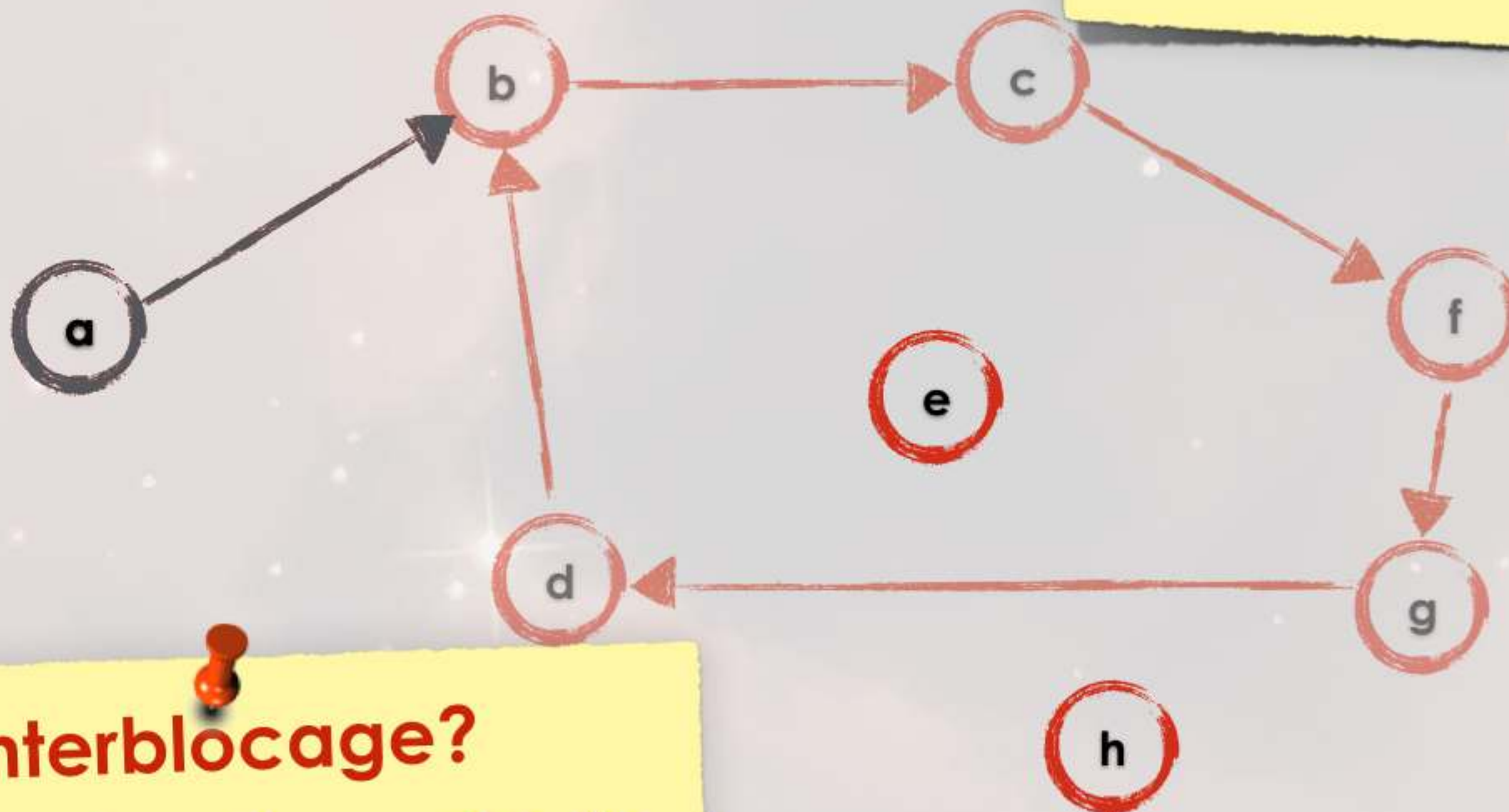
Graphe de dépendances

📌 Arc de A vers B ssi A est en attente de B

- ▶ Résultat
- ▶ Accès à une ressource critique
- ▶ etc.

seuls e et h s'exécutent

Les autres sont bloqués



Interblocage?

un cycle dans le graphe de dépendances

Conditions pour un interblocage

5

 Il y en a quatre!

Démonstration par l'absurde



 Condition 1

 Les ressources utilisées sont en exclusion mutuelle

 Condition 2

 Chaque processus utilise simultanément plusieurs ressources acquises au fur et à mesure des besoins, sans libérer celles qu'il possède déjà

 Condition 3

 La réservation des ressources est potentiellement bloquante

 Condition 4

 Il existe un cycle de processus $p_1 \dots p_n$ tel que p_i attend une ressource occupée par p_{i+1}

Éviter l'interblocage

6

Algorithmes de détection

- Construction et maintenance du graphe de dépendances
- Recherche d'un cycle à chaque évolution du graphe
- Si cycle, que faire?
 - ▶ Arrêter l'application
 - ▶ Détruire une tâche et la reprendre (requiert un système de «transactions»)

Prévention

- Empêcher l'une des condition
- Stratégie générale d'allocation des ressources
 - ▶ Allocation globale (condition 2)
 - ▶ Allocation ordonnée (condition 4)
- Amélioration, algorithme dit «du banquier»
 - ▶ Principe, ne pas donner ce que l'on n'a pas
 - ▶ Notion «d'état sain» dans le système

C'est un
banquier ça???

